

Université Amadou Mahtar MBOW

UFR – Sciences et Technologies Avancées (UFR-STA)

PHYSIQUE II : THERMODYNAMIQUE

**Chapitre 1 : NOTIONS FONDAMENTALES
DE LA THERMODYNAMIQUE**

Dr. Siny NDOYE

Année universitaire : 2024 – 2025

Programme

- 1 NOTIONS FONDAMENTALES DE LA THERMODYNAMIQUE
- 2 CHALEUR - TRAVAIL
- 3 PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE
- 4 CORPS PURS ET CHANGEMENT DE PHASE
- 5 THEORIE CINETIQUE DES GAZ

Plan

- ① INTRODUCTION GÉNÉRALE
- ② SYSTÈMES THERMODYNAMIQUES ET ÉTATS D'ÉQUILIBRES
- ③ OUTILS MATHÉMATIQUES

Introduction Générale

HISTORIQUE :

La thermodynamique joue un rôle important dans la connaissance et l'évolution du monde qui nous entoure.

- Avant le 18^e siècle : SCIENCE DE LA CHALEUR
- Les échanges thermiques se mesuraient en calorie
- Au 18^e siècle, apparition de la machine à vapeur :
 - son invention par Denis Papin (1707)
 - son perfectionnement par James Watt (1770)
- A partir du 19^e siècle, des études approfondies sont menées sur les relations entre les phénomènes calorifiques et les phénomènes mécaniques et ont permis de :
 - préciser les conditions de transformation de la chaleur en travail
 - déterminer l'équivalent mécanique de la calorie en 1842 ($1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$) par le physicien britannique James Prescott Joule (1818-1889).
 - formaliser la conservation de l'énergie lors d'échanges de travail et de chaleur (médecin allemand Hermann Von Helmholtz)

Introduction Générale

La thermodynamique étudie les lois gouvernant les échanges d'énergie et principalement la conversion de l'énergie calorifique en toute autre forme d'énergie : mécanique, électrique, etc. C'est un domaine fondamental de la science ayant des applications importantes en physique, chimie, biologie, engineering, etc. On peut décrire la thermodynamique de deux manières ou selon deux aspects différents :

- L'aspect **macroscopique** : on s'intéresse aux propriétés de la matière ou le système à l'échelle globale ou macroscopique. Dans ce cas, les propriétés sont décrites par des variables d'état macroscopiques (P , V , T , m , ...).
- L'aspect **microscopique** : on s'intéresse aux propriétés de la matière à l'échelle microscopique ou atomique en utilisant comme variables les grandeurs cinétiques individuelles des molécules ou des atomes (P_i , V_i , E_i , ...).

Introduction Générale

Thermodynamique classique

Elle explique le comportement de la matière ou des systèmes en fonction de leurs variations d'énergie et d'entropie. Elle décrit uniquement les états initiaux et finaux des systèmes en évolution et dresse le bilan énergétique du système. Le chemin suivi par la transformation du système peut jouer un rôle (la notion de réversibilité ou d'irréversibilité des transformations).

Thermodynamique statistique

Elle s'est développée parallèlement à la théorie atomique. Elle cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques (P , T) et des notions de chaleurs, de travail et de l'entropie en les reliant directement au mécanisme de l'agitation moléculaire et au calcul des probabilités. Ainsi on distingue les notions de température, de pression et de chaleur.

Introduction Générale

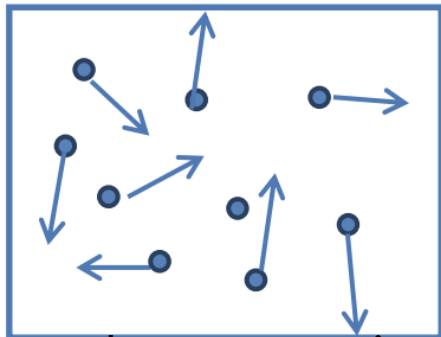
NOTION DE TEMPÉRATURE

La température est liée au degré d'agitation moléculaire de la matière. Si la vitesse V_i des molécules et donc leur énergie cinétique E_i augmentent, alors le degré d'agitation thermique du milieu est plus grand.

A la température 0 K (Zéro absolu à -273°C), les atomes et les molécules qui constituent la matière sont figées.

EXEMPLE

Un gaz contenu dans une enceinte. A l'échelle microscopique, les molécules du gaz se déplacent dans l'enceinte de façon totalement aléatoire avec des vitesses V_i .



Gaz dans une enceinte

Donc la température est définie par la relation suivante:

M est la masse des particules.

V est la vitesse des particules qui constituent la matière.

k est une constante.

T est la température de la matière.

$$\frac{1}{2} M V^2 = \frac{3}{2} k T$$

Introduction Générale

OBJETS DE LA THERMODYNAMIQUE

- L'étude des transferts d'énergie entre les systèmes matériels
- Le bilan des processus qui ont lieu dans les phénomènes physiques ou chimiques où intervient la chaleur
- Elle est basée sur quatre principes fondamentaux :
 - ✓ Le principe zéro concernant la notion d'équilibre thermique,
 - ✓ Le premier principe ou principe d'équivalence : conservation de l'énergie,
 - ✓ Le deuxième principe ou principe de Carnot se rapportant à la notion d'irréversibilité et de dégradation d'énergie,
 - ✓ Le troisième principe ou principe de Nernst relatif aux propriétés de la matière dans le voisinage du zéro absolu

Introduction Générale

NOTION DE TEMPÉRATURE

On peut définir plusieurs échelles de température, telles que l'échelle Celsius qui précède toute autre échelle.

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273$$

Cette relation définit l'échelle de température absolue (K) en kelvin en fonction du Celsius.

La température est mesurée au moyen d'un thermomètre selon une échelle prédéfinie.

Il existe différents types de thermomètres utilisés dans la pratique, ci-dessous quelques exemples les plus utilisés :

- ✓ Les thermomètres à mercure.
- ✓ Les résistances de platine utilisables entre de 200 à 630°C.
- ✓ Les thermocouples basés sur l'effet SEEBECK de 600 à 1300°C.
- ✓ Les résistances à semi-conducteurs en Germanium (Ge) pour $T < 77\text{ K}$

Introduction Générale

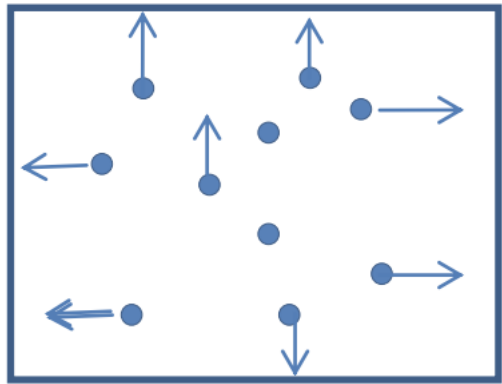
NOTION DE PRESSION

La pression est due aux nombreux chocs des atomes ou molécules de la matière sur les parois du récipient.

EXEMPLE

Dans l'enceinte, il y a N molécules de gaz en agitation permanente.

Soit $n' = N/V$: le nombre de molécules de gaz dans l'enceinte par unité de volume.



Pression dans une enceinte

Donc la pression est définie par la relation suivante:

P est la pression du gaz au sein de l'enceinte.

M est la masse des molécules de gaz.

V est la vitesse des molécules de gaz.

$$P = \frac{1}{3} \cdot n' M V^2$$

Introduction Générale

NOTION DE PRESSION

On distingue entre pression **absolue** et **relative** et entre pression **totale** et **partielle**

$$P_{abs} = P_{rel} + P_{atm}$$

P_{abs} : Pression absolue.

P_{rel} : Pression relative.

P_{atm} : Pression atmosphérique.

$$P_i = X_i \cdot P_T$$

P_i : Pression partielle.

X_i : Fraction molaire.

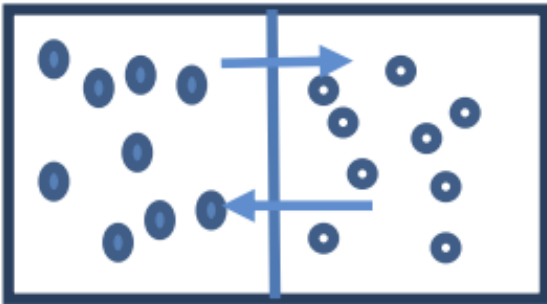
P_T : Pression totale.

$$P_T = \sum X_i \cdot P_i$$

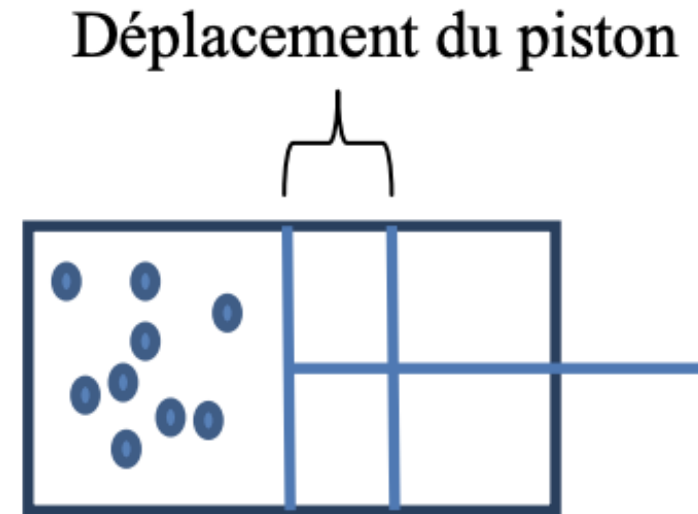
Introduction Générale

ÉCHANGE D'ÉNERGIE

Les échanges de l'énergie de la matière se présentent sous deux formes possibles; la chaleur (Q) ou le travail (W). Ces deux formes sont interprétées à l'échelle microscopique comme une manifestation de l'agitation des molécules et des atomes sous forme désordonnée (chaleur Q), ou ordonnée (travail W).



Transfert de chaleur (Q)



Transfert de travail (W) par déplacement du piston

Introduction Générale

UNITÉS

La majorité des unités en Système international (SI) utilisés dans ce cours sont les suivants :

- ✓ Temps : en secondes (s)
- ✓ Température : en degré Kelvin (K)
- ✓ Pression : en Pascal (Pa) ou (N/m^2). $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$; $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cmHg}$. $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- ✓ Energie: en Joule (J) et $1 \text{ calorie} = 4,184 \text{ Joules}$
- ✓ Puissance : en Watt (W) et $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

Introduction Générale

TRANSPORT DE CHALEUR

On distingue deux types de transport de chaleur différents sur le plan physique

✓ **Le transport lié à la matière** par convection et conduction

Convection = écoulement de chaleur: transport de chaleur dans des liquides en écoulement ou des gaz sous l'effet d'un mouvement de la matière.

Dans le cas de la convection forcée, l'écoulement est provoqué par des forces extérieures.

- exemples: pompe de chauffe-eau, ventilateur de PC.

Si l'écoulement est provoqué par des différences de densité liées à des températures différentes à l'intérieur du fluide, on parle de convection libre ou naturelle.

- exemples: mouvement de l'eau lors du réchauffage dans une casserole, par vent chaud, Gulf Stream, dans le conduit d'évacuation d'une cheminée.

L'illustration montre une convection libre: les molécules d'air réchauffées par le feu montent en raison des différences de densité.

Conduction ou diffusion thermique: transport de chaleur dû à l'interaction directe des molécules (p. ex. chocs des molécules) à l'intérieur d'une matière solide ou d'un fluide au repos.

Sur l'illustration, la chaleur à l'intérieur du tisonnier est transférée du feu jusqu'au gant grâce à l'interaction des molécules.

La quantité de chaleur transportée dépend ici du matériau, de la longueur, de la coupe transversale, de la durée d'action ainsi que du différentiel de température entre une extrémité et l'autre du conducteur thermique.

Introduction Générale

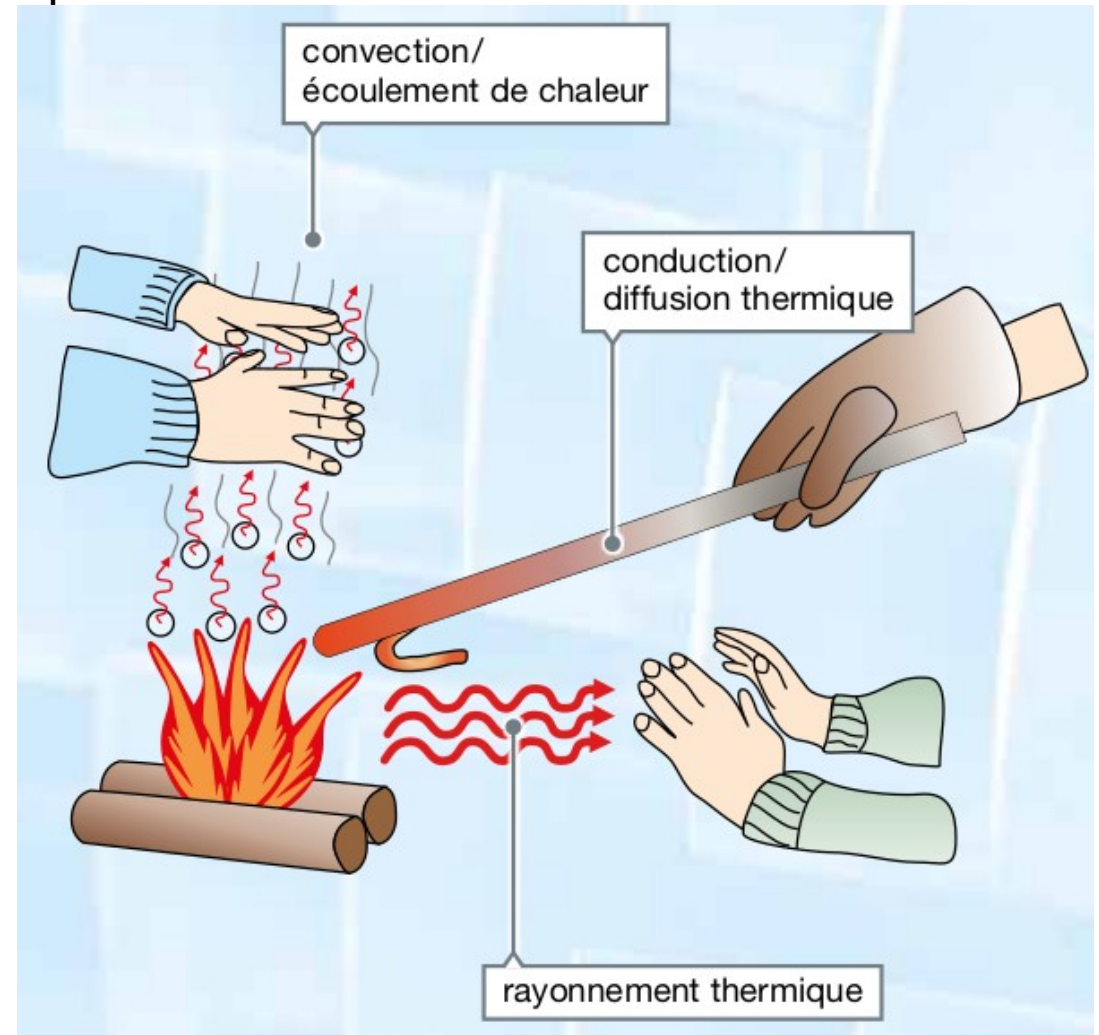
TRANSPORT DE CHALEUR

On distingue deux types de transport de chaleur différents sur le plan physique

✓ **Le transport non lié à la matière** par rayonnement thermique

Rayonnement thermique ou rayonnement de température: transport d'énergie sous l'effet d'oscillations électromagnétiques sur une plage de longueurs d'onde définie.

L'illustration montre l'apparition d'oscillations électromagnétiques dans le feu, celles-ci sont libérées sous la forme d'un rayonnement de chaleur dans toutes les directions.



Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

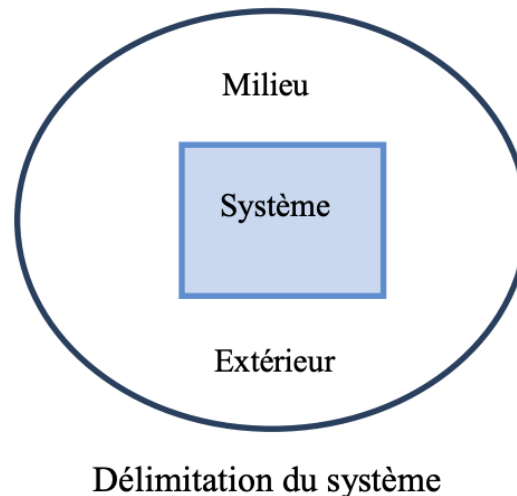
Définition du système

Pour décrire thermodynamiquement un système, il faut à la fois :

- ✓ Définir le système en délimitant ses frontières par rapport au milieu extérieur.
- ✓ Déterminer l'état du système défini par ses variables.

Le système est défini comme une partie de matière (de masse donnée) délimitée par rapport au milieu extérieur.

Le milieu extérieur est le reste de l'espace entourant le système.

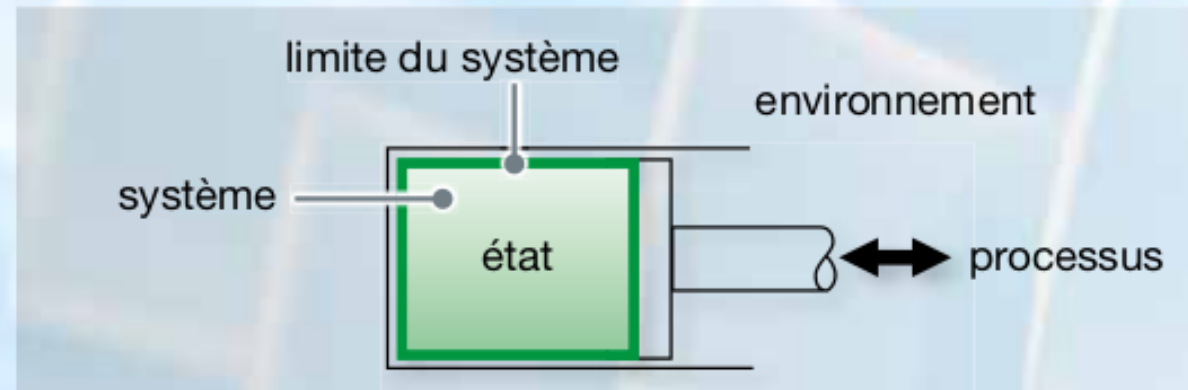


Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Définition du système

SYSTÈMES ET LOIS DE LA THERMODYNAMIQUE

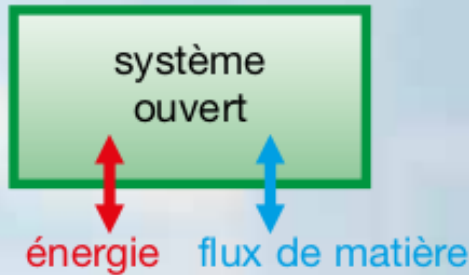
- **système:**
zone de l'étude thermodynamique
- **environnement:**
zone extérieure au système
- **limite du système:**
démarcation entre le système et l'environnement
- **processus:**
influences de l'extérieur sur le système
- **état:**
ensemble de toutes les propriétés mesurables à l'intérieur du système
- **grandeurs d'état:**
toutes les propriétés mesurables du système servant à décrire son état
- **transformation d'état:**
effet d'un processus sur l'état



Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

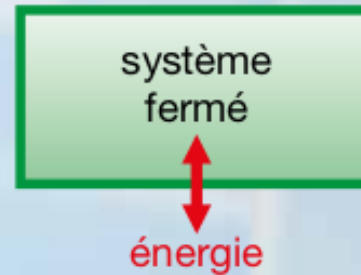
SYSTÈME OUVERT

de l'énergie ou de la matière peuvent être échangées avec l'environnement en dehors des limites du système



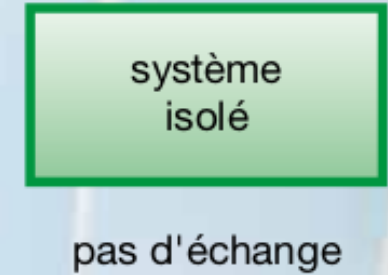
SYSTÈME FERMÉ

aucune masse ne dépasse les limites du système



SYSTÈME ISOLÉ

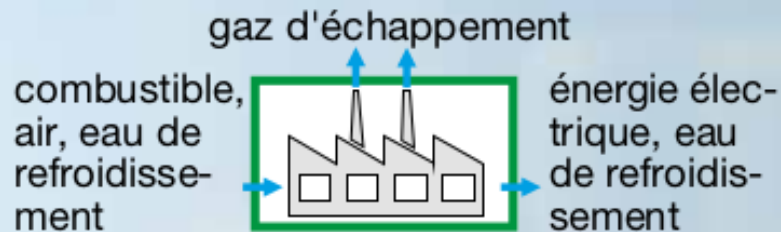
ni la masse ni l'énergie ne dépassent les limites du système



1er principe de la thermodynamique:

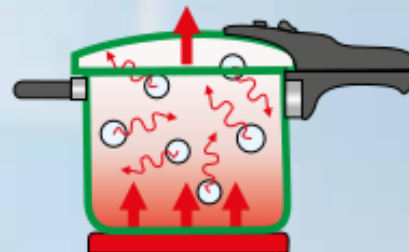
l'énergie ne se perd ni ne se crée, elle passe seulement d'une forme à une autre (elle se transforme).
Le transfert d'énergie sous forme de chaleur ou de travail agit de la manière suivante sur les trois systèmes:

une variation de l'énergie du flux de matière



sur l'exemple d'une centrale thermique

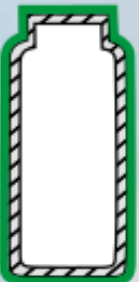
une augmentation de l'énergie interne du système



sur l'exemple d'un autocuiseur

l'énergie est constante

des conversions d'énergie thermodynamiques peuvent avoir lieu à l'intérieur du système



sur l'exemple d'une bouteille thermos idéale

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Définition du système

Il existe différents types de systèmes thermodynamiques qui sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Système	Echange de matière	Echange d'énergie	Exemple
Isolé	Non	Non	Calorimètre
Fermé	Non	Oui	Piles électriques
Ouvert	Oui	Oui	Être vivant

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Etat du système

L'état du système est défini ou décrit par des variables macroscopiques (m , P , T , V , ...) dites aussi variables d'état.

Chaque système est aussi associé à un ensemble d'états possibles.

Un système est à l'état d'équilibre thermodynamique si ses variables d'état ont des valeurs bien définies et constantes.

On distingue alors selon le cas entre :

✓ Variables ou grandeurs thermiques (P , V , T) ou calorifiques (U , H , W , Q , S);

✓ Variables extensives, c'est-à dire proportionnelles à la quantité de matière telle que (m , V , U , ...) ou variables intensives, c'est-à dire indépendantes de la masse telle que (P , T , concentration, ...).

On définit souvent des grandeurs massiques, c'est-à dire rapportées à l'unité de masse du système telle que : le volume massique.

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Evolution ou transformation du système

Au cours d'une transformation, les variables d'état du système varient pour atteindre un autre état d'équilibre.

Le passage de l'état d'équilibre (1) à l'état d'équilibre (2) se déroule en général hors équilibre.

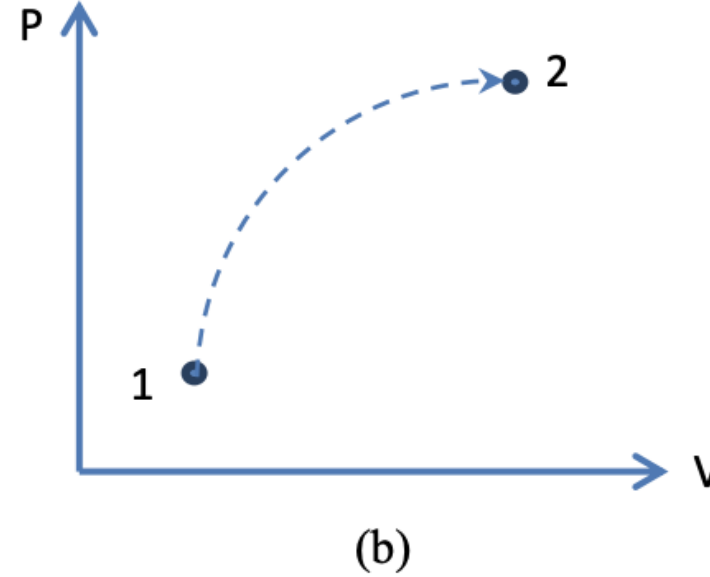
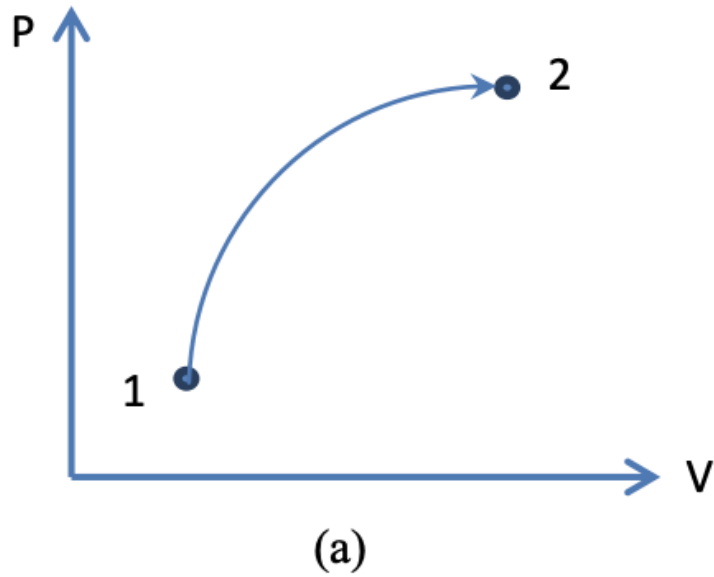
On distingue alors deux types de transformation :

- ✓ Transformations réversibles ou (idéales) : ce sont les transformations infiniment lentes d'une succession d'états d'équilibres.
- ✓ Transformations irréversibles (réelles) : ce sont des transformations rapides et brutales hors équilibre.

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Evolution ou transformation du système

La réversibilité d'une transformation exige que le système passe par une infinité d'états intermédiaires peu différents d'états d'équilibre (états quasi-statiques). Les transformations naturelles spontanées sont irréversibles; elles ne peuvent évoluer que dans un seul sens.



Transformations: (a) irréversible et (b) réversible

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Equation d'état du système

Les variables d'état ne sont pas toutes indépendantes, mais liées entre elles par des équations dites équations d'état du type :

$$f(P, V, T) = 0$$

Exemple : l'équation qui décrit le comportement d'un gaz considéré comme parfait :

$$PV = nRT$$

P : Pression du gaz

V : volume du gaz

n : nombre de moles du gaz

R : constante des gaz parfaits

T : température du gaz

Dans cette équation dite équation d'état des gaz parfaits, chaque variable d'état (P, V ou T) dépend des deux autres variables;

$$P = f(V, T) \text{ ou } V = f(P, T) \text{ ou } T = f(P, V)$$

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Equation d'état du système

Application : Sachant qu'une mole de gaz occupe un volume de 22,4 l dans les conditions normales ($T = 0\text{ °C}$ et $P = 1\text{ atm}$), calculer la valeur de la constante des gaz parfaits R :

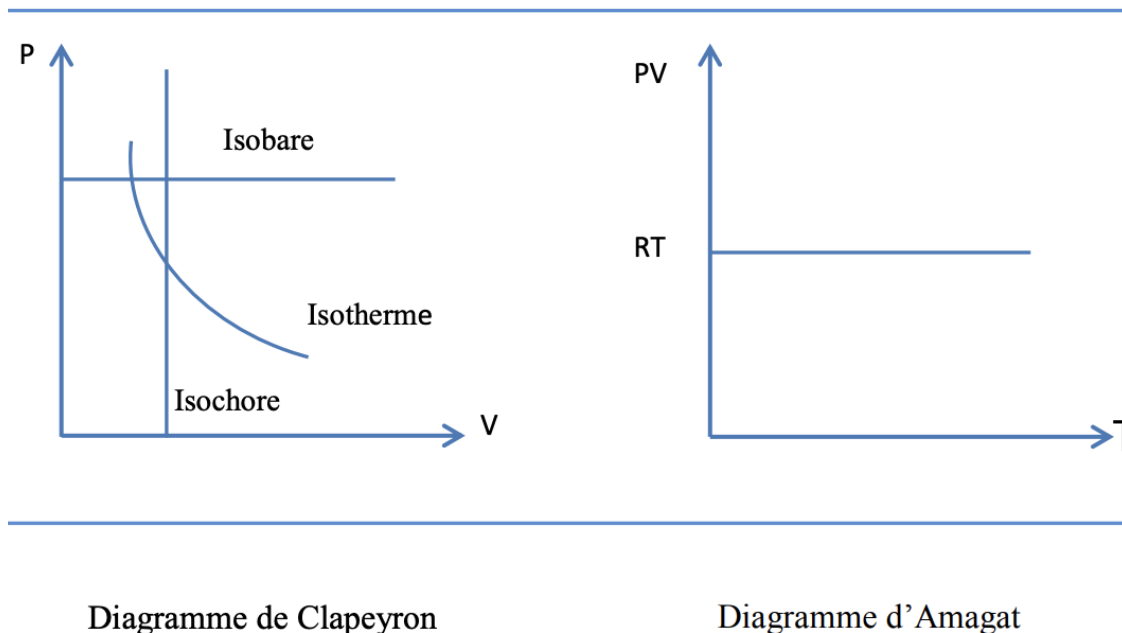
- 1) Lorsque la pression est mesurée en (atm) et le volume en (l).
- 2) Lorsque la pression est mesurée en (cm Hg) et le volume en (l).
- 3) Lorsque la pression est mesurée en (atm) et le volume en (cm^3).
- 4) En système international.

Systemes thermodynamiques et états d'équilibre

Représentations graphiques des évolutions du système

Les variations d'état du système à la suite d'une transformation sont représentées dans divers diagrammes permettant ainsi de suivre l'évolution du système. On utilise ainsi les diagrammes suivants : diagramme de Clapeyron (P,V) ou d'Amagat (PV, T), les diagrammes isentropiques (T, S), le diagramme (H,S) et de Mollier (P, H), le diagramme de Watt (représentant la pression du système ouvert en fonction de son volume).

Dans la figure ci-dessous, on représente le diagramme le plus utilisé Clapeyron et le diagramme d'Amagat.



Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Représentations graphiques des évolutions du système

On distingue différents types de transformations ou évolutions suite à un échange d'énergie du système avec le milieu extérieur. Ces évolutions sont facilement représentées dans ces diagrammes par des droites verticales ou horizontales, à savoir :

- ✓ Une transformation isochore ($V = \text{constante}$)
- ✓ Une transformation isobare ($P = \text{constante}$)
- ✓ Une transformation isotherme ($T = \text{constante}$)
- ✓ Une transformation isentropique, adiabatique, ($S = \text{constante}$ ou $Q = \text{constante}$)

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Fonctions d'état

Le système peut réaliser des transformations entre l'état thermodynamique d'équilibre initial (1) et l'état final (2) de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire en empruntant des chemins différents.

En général, la variation ΔX d'une grandeur X dépend du chemin suivi pour aller de l'état initial (1) à l'état final (2), mais en thermodynamique, il existe des fonctions f liées aux variables d'état dont les variations Δf au cours d'une transformation sont indépendantes du chemin suivi. Ces grandeurs ou fonctions sont dites fonctions d'état.

Elles sont caractérisées par :

✓ Leur indépendance du chemin suivi par la transformation

✓ df est une différentielle totale exacte

Alors, on peut écrire : $\Delta f = f_2 - f_1$

Et ceci quel que soit le chemin suivi par l'évolution.

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Fonctions d'état

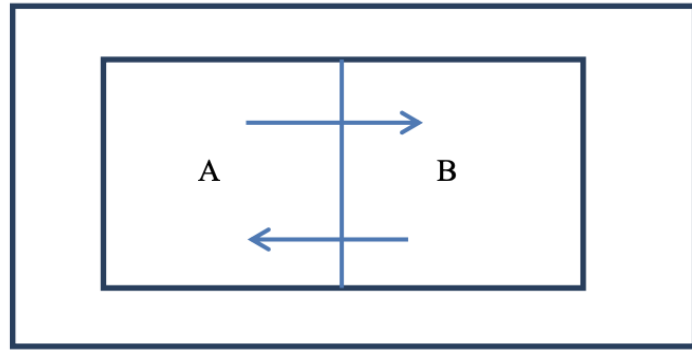
Exemple

L'énergie interne (U), l'enthalpie (H) et l'entropie (S) sont des fonctions d'état c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du chemin suivi; mais le travail (W) et la chaleur (Q) ne sont pas des fonctions d'état, donc ils dépendent du chemin suivi.

Systèmes thermodynamiques et états d'équilibre

Principe zéro (équilibre thermique)

Soit deux systèmes A et B séparés par une paroi diathermique. L'ensemble A+B étant adiabatiquement isolé du milieu extérieur.



Si les états initiaux des deux systèmes mis en contact étaient différents, il se produirait un échange de chaleur entre eux. Au bout d'un certain temps, on n'observe plus d'échange de chaleur entre ces deux systèmes: on dit qu'ils sont en équilibre thermique.

Ceci nous permet de postuler l'existence d'un paramètre intensif d'état appelé température. Cette dernière prend la même valeur pour les deux systèmes lorsque l'équilibre thermique est atteint. Donc, le principe zéro peut s'énoncer comme suit :

« Deux systèmes en équilibre thermique avec un troisième, sont en équilibre entre eux ».

Outils mathématiques

Soit une fonction $f(x)$ à une seule variable x :

La dérivée de f est f' définit par :

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

Soit :

$$df(x) = f'(x)dx \Rightarrow df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) dx$$

Exemple : Calculer la différentielle de la fonction suivante :

$$f(x) = 4x^2 + 2x + 5 \Rightarrow df(x) = (8x + 2)dx$$

Pour une fonction $f(x, y)$ à deux variables x et y , la différentielle de f est définie par :

$$df(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy$$

$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y$: est la dérivée partielle de f par rapport à x pour y constant.

$\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x$: est la dérivée partielle de f par rapport à y pour x constant.

Outils mathématiques : Application 1

Soit f une fonction d'état définie à partir des trois variables d'états P , V , T d'un système tel que $f(P,V,T) = 0$.

Ecrire les différentielles dV , dP et dT et déduire les **formules de Reech** suivantes :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P = 1$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 1$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 1$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -1$$

Outils mathématiques : Application 2

1. Soit trois variables liées par la relation $f(x, y, z) = 0$.

Ecrire les différentielles de x et de y considérées respectivement comme fonctions de (y, z) et de (x, z) . Retrouver les deux identités de Reech.

2. Application : on donne $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$; $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$; $\chi = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$

a. Montrer que $\alpha \beta / \chi = \frac{1}{P}$

b. Calculer α_0 , β_0 et χ_0 pour un gaz parfait.

c. Calculer α , β et χ pour un gaz dont l'équation d'état est $P(V - nb) = nRT$

Chapitre 1 : Notions fondamentales de la thermodynamique



